



Informe Bases de datos NoSQL Documentales (MongoDB)

Estudiantes

Julian David Benavides Jaimes-2235157-Grupo C1

Luis Carlos Gamboa Chavez-2245013-Grupo E1

Universidad industrial de Santander

Base de datos II

Taller 2

Profesor

Jathinson Meneses Mendoza

8 de abril 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe aborda el diseño e implementación de una base de datos NoSQL utilizando MongoDB para una tienda en línea. A partir de los requerimientos planteados, se proponen modelos de datos en formato JSON que permitan gestionar productos, usuarios, valoraciones y preguntas. Asimismo, se realizan operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación, con el fin de analizar la eficiencia y viabilidad de cada modelo en la solución del problema propuesto.

MODELOS DE ENTIDADES		
PRODUCTO	• Id (identificador único del producto) • Nombre • Descripción • Imagen • Dimensiones • Categoría • Precio • Fecha de publicación • Fecha de actualización • Cantidad en stock • Disponible para la venta (booleano) • Descuentos por compras grandes • Manual de instrucciones (opcional) • Videos del producto (opcional)	Producto.json (Normalizado) Embebido.json (No normalizado)

COMPRADOR	• Id (identificador único del producto) • Nombre • Descripción • Imagen • Dimensiones • Categoría • Precio • Fecha de publicación • Fecha de actualización • Cantidad en stock • Disponible para la venta (booleano) • Descuentos por compras grandes • Manual de instrucciones	usuario.json
VENDEDOR	• Nombre • Documento • Fecha de nacimiento • Dirección (departamento, ciudad, dirección) • Correo electrónico • Teléfono - Enlaces a cuentas de redes sociales (opcional)	vendedores.json
VALORACION	• Id del producto (clave externa) • Calificación en estrellas (1-5) • Comentario (opcional) • Fecha	Valoracion.json



	• Nombre del usuario que realizó la valoración (opcional)	
PREGUNTA	• Id del comprador (clave externa) • Pregunta • Fecha • Nombre del comprador (opcional) • Pregunta anónima (booleano) Hilo de interacciones (comentarios) entre comprador y vendedor	<u>Pregunta.json</u>

CONSULTAS QUE SE PUEDEN REALIZAR

PRODUCTOS	• Consultar el listado de productos mostrando nombre, precio y descripción. • Consultar la información completa de un producto. • Agrupación de productos correspondientes a una categoría. • Consultar productos con un precio menor o mayor a un valor determinado. • Consultar listado de productos ordenando por precio y fecha de publicación. • Consultar listado de productos ordenando por valoración promedio.
------------------	--



VENEDORES	• Consultar datos del vendedor. • Consultar listado de productos de un vendedor. • Consultar calificación promedio de los productos de un vendedor. • Consultar los últimos 5 productos que subió el vendedor. • Consultar listado de vendedores por ubicación (departamento/municipio).
CALIFICACIONES	• Consultar calificaciones de un producto ordenadas por estrellas. • Consultar calificaciones de un producto ordenadas por fecha.
PREGUNTAS	• Consultar preguntas de un producto con las dos últimas interacciones. • Obtener el listado completo de interacciones de una pregunta.

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS

- a) ¿Es posible responder a las consultas más frecuentes sobre la base de datos con esta estructura?, ¿sí o no y por qué?

Sí, ambos modelos de datos permiten responder a las consultas más frecuentes planteadas. El modelo embebido facilita consultas directas y rápidas, ya que concentra la información en un solo documento, evitando operaciones adicionales. Por otro lado, el modelo referenciado también permite resolverlas, aunque requiere el uso de agregaciones como \$lookup, lo que incrementa la complejidad y el tiempo de ejecución.

- b) ¿Cuáles son las ventajas de esta forma de organizar la información?

El modelo embebido ofrece mayor eficiencia en operaciones de lectura y simplifica las consultas al no requerir uniones entre colecciones. En contraste, el modelo referenciado reduce la redundancia de datos, facilita las actualizaciones y mejora la consistencia cuando múltiples entidades comparten información.

- c) ¿Cuáles son las desventajas de esta forma de organizar la información?



El modelo embebido presenta desventajas como la duplicación de información y el crecimiento excesivo de los documentos, lo que puede afectar el rendimiento. Por su parte, el modelo referenciado implica consultas más complejas y un mayor costo computacional debido a la necesidad de realizar uniones entre múltiples colecciones.

- d) ¿Qué consulta considera usted que no podría responderse con este modelo de datos propuesto?

El modelo embebido presenta limitaciones al realizar consultas analíticas que involucren múltiples entidades o relaciones complejas, debido a la redundancia y estructura de los datos. En cambio, el modelo referenciado puede responder a todas las consultas planteadas, aunque con un mayor nivel de complejidad y menor rendimiento en operaciones frecuentes.

- e) ¿Qué índices sería de utilidad generar en cada uno de los modelos propuestos?

Para optimizar el rendimiento de las consultas, es recomendable crear índices en los campos más utilizados en filtros, ordenamientos y búsquedas. Por ejemplo, en productos se pueden indexar campos como categoría, precio y fecha de publicación; en comprador, campos como nombre y documento; y en valoraciones o preguntas, campos como identificadores, calificaciones y fechas. Esto permite mejorar significativamente la velocidad de acceso a la información.

- f) ¿Cuáles reglas de validación cree que se pueden crear en la base de datos y por qué?

Es posible definir reglas de validación para garantizar la integridad y calidad de los datos almacenados. Estas pueden incluir la validación de formatos (como correos electrónicos), restricciones de campos obligatorios, control de rangos numéricos (por ejemplo, calificaciones entre 1 y 5), unicidad de identificadores y coherencia en las relaciones entre entidades. La implementación de estas reglas previene errores y asegura la consistencia de la base de datos.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

En esta sección se presentan las operaciones solicitadas en el Taller 2, las cuales permiten evidenciar la implementación y funcionamiento del modelo de datos propuesto en MongoDB. Específicamente, se desarrollan las siguientes categorías de operaciones:

- Consultas
- Inserciones
- Actualizaciones
- Eliminaciones

Para cada una de estas operaciones, se incluyen los respectivos fragmentos de código utilizados, con el fin de demostrar la correcta manipulación de los datos y el cumplimiento de los requerimientos planteados.